

Øvelse 1

- a) Find hældningen mellem punkterne $A(1, 3)$ og $B(5, 11)$.
- b) Find hældningen mellem $A(-2, 4)$ og $B(3, -6)$.
- c) Find hældningen mellem $A(0, -1)$ og $B(4, -1)$.
- d) Find hældningen mellem $A(2, 5)$ og $B(2, -3)$. Hvad kan man sige her?
- e) En linje går gennem $A(1, 2)$ og $B(4, 8)$. Bestem linjens ligning $y = ax + b$.
- f) En linje går gennem $A(-3, 7)$ og $B(1, -1)$. Bestem $y = ax + b$.
- g) Givet $f(x) = 2x - 5$: beregn $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$.
- h) Givet $g(x) = x^2 - 4x + 1$: beregn $g(0)$, $g(2)$, $g(5)$.
- i) Givet $h(x) = \frac{1}{2}x + 3$: find $h(4)$ og løs $h(x) = 8$.
- j) En funktion har $f(1) = 4$ og $f(5) = 12$. Find den gennemsnitlige ændringshastighed på intervallet $[1, 5]$.
- k) For $f(x) = x^2$: find gennemsnitlig ændringshastighed på $[1, 3]$.
- l) For $f(x) = x^2$: find gennemsnitlig ændringshastighed på $[2, 5]$.
- m) Sammenlign svarene i 11 og 12. Hvad fortæller det om hældning for en krum graf?
- n) Givet $f(x) = 3x - 2$: beregn $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ for $h \neq 0$.
- o) Givet $f(x) = x^2$: beregn $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ og forenkl.